

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : GUL Enes		N° candidat :
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 26 / 03 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Établissement de formation — Salle de travaux pratiques réseaux		
Intitulé de la réalisation professionnelle Mise en place d'un accès VPN sécurisé avec authentification Active Directory sur pfSense		
Période de réalisation : 12/02/2026 au 26/02/2026 Lieu : Salle de TP réseaux – Aurlom		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : Infrastructure virtuelle Proxmox VE avec accès à l'hyperviseur (192.168.1.249) - Machine virtuelle pfSense 2.8.1 préconfigurée (WAN 192.168.1.196, LAN 172.17.14.1) - Machine virtuelle Windows Server 2019 (172.17.14.10, domaine labo.lan) - Poste client Windows 10 avec accès internet et client OpenVPN installé Résultats attendus : Serveur OpenVPN fonctionnel authentifié par Active Directory (LDAP) - Connexion VPN établie depuis un poste client avec attribution d'adresse 10.8.0.x - Accès aux ressources du LAN (172.17.14.0/24) depuis le tunnel VPN validé Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées : Matériel : Serveur physique avec Proxmox VE, commutateur réseau Logiciels : pfSense 2.8.1 (pare-feu/VPN), Windows Server 2019 (AD DS, DNS, labo.lan), OpenVPN GUI 11.61 (client) Outils de configuration : Interface web pfSense (https://172.17.14.1), PowerShell, Gestion des utilisateurs Active Directory (ADUC) Documentation : Docs Netgate pfSense, documentation Microsoft Active Directory, commandes PowerShell AD Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées : Matériel : Hyperviseur Proxmox VE (serveur physique) — hôte des machines virtuelles - Commutateur réseau — interconnexion des VMs Logiciels et systèmes : pfSense 2.8.1 (pare-feu/routeur) — serveur OpenVPN, gestion des certificats (PKI) - Windows Server 2019 — Active Directory Domain Services, DNS, domaine labo.lan - OpenVPN GUI 11.61 (client Windows) — connexion VPN depuis le poste client - Navigateur web (accès interface pfSense https://172.17.14.1) Documentation : Documentation officielle pfSense (https://docs.netgate.com) - Commandes PowerShell Active Directory (Get-ADUser, New-ADUser, Disable-ADAccount) Modalités d'accès aux productions et à leur documentation https://nesgul000.github.io/E6/E6_Situation2_Production.pdf https://nesgul000.github.io/E6/E6_Situation2_Documentation.pdf		

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Contexte et objectif :

L'entreprise souhaite permettre à ses employés en télétravail d'accéder aux ressources internes de manière sécurisée. La solution retenue est un VPN SSL basé sur OpenVPN, intégré au pare-feu pfSense et authentifié via Active Directory.

Infrastructure mise en place :

- Hyperviseur Proxmox VE (192.168.1.249) hébergeant deux machines virtuelles
- pfSense 2.8.1 : WAN 192.168.1.196/24 | LAN 172.17.14.1/24 | Tunnel VPN 10.8.0.0/24
- Windows Server 2019 : contrôleur de domaine labo.lan (172.17.14.10)

Réalisations effectuées :

1. Création de l'Autorité de Certification (CA) VPN_CA dans pfSense (RSA 2048, SHA256)
2. Génération du certificat serveur VPN_Server_Cert (CN : vpn.labo.lan, type Server Certificate)
3. Configuration de l'authentification LDAP sur Active Directory (System → User Manager → Auth Servers)
Serveur : 172.17.14.10:389 | Base DN : DC=labo,DC=lan | Attribut : sAMAccountName
4. Configuration du serveur OpenVPN (UDP 1194, AES-256-CBC, SHA256, tunnel 10.10.0.0/24)
5. Création des règles firewall : WAN → UDP 1194 autorisé | OpenVPN → any/any vers LAN
6. Export du fichier .ovpn via le module openvpn-client-export

Test de validation :

Connexion établie avec l'utilisateur : « enesgul » (labo.lan) — adresse IP VPN assignée : 10.10.0.x

Accès aux ressources du LAN 172.17.14.0/24 validé depuis le tunnel VPN

Difficultés rencontrées et solutions apportées :

- Perte de l'interface WAN pfSense : résolution via console (option 2, DHCP)
- Pilote réseau manquant sur Windows Server : installation via ISO VirtIO (NetKVM\2k19\amd64)
- échec authentification LDAP (AUTH_FAILED) : correction de la faute de frappe dans sAMAccountName
- Compte VPNservice désactivé : activation via Enable-ADAccount en PowerShell



